DSC5001 PROJECT / WORKING DOCUMENT 版本 2.1 | 2026年10月27日

项目分工与交付规范

Machine Not Learning | From Forecast Accuracy to Inventory Cost: Evaluating Hierarchical Demand Forecasts on M5

一、分工方案与交付主线

本文件把项目落成五个可交接的工作模块。每个模块由一名主责人统筹，下游使用者参与验收；这样既有明确负责人，也保留全组对结果质量的共同责任。版本 2.1
按组内抽签结果确定模块主责。若成员之间交换模块，只需更新主责与联签人，数据契约、交付接口和验收门槛保持不变。

模块	学生姓名	EID	主责范围
1	Xiaofeng ZHU（晓峰）	xiaofezhu5	数据处理与特征
2	Jiaheng LI（佳恒）	Jiahenli4	基线、LightGBM 与分位数模型
3	Junze LU（君泽）	junzelu2	分层结构与预测调和
4	Xiang LI（翔）	xli3487	评估、库存仿真与决策图
5	Jianfeng Lin（舰峰）	jianfelin6	报告、展示与全链路一致性

核心交付链路

01	02	03	04	05
数据 清洗与特征 可复现数据包	**模型** 基线 + LightGBM 统一预测文件	**调和** BU / TD / MinT 一致化预测	**决策** 评估 + 仿真 成本曲线与决策图	**整合** 报告 + 展示 提交包

四条协作规则

1. **单一事实源**。报告中的表格和数字只从最终产物重新生成，不在正文中手工抄写。
2. **先定接口，再做实验**。字段、预测起点、层级键和指标口径由相邻模块共同签字。
3. **交叉复核**。每个模块由主责人与下游使用者各复算一次关键样例；模块 5 只做一致性和叙事审查，不能替代技术复核。
4. **冻结与回滚**。11月26日建立最终结果标签；冻结后若重跑，必须同步更新所有图表和正文。

二、模块级任务、产出与验收

以下任务清单同时覆盖课程 instruction 要求的“收集数据、提出模型、运行算法、验证与评估、解释结果并形成结论”。每张卡片的“验收门槛”都是进入下游前必须满足的条件。

MODULE 01 数据处理与特征工程

主责：Xiaofeng ZHU（晓峰）

具体任务

1. 合法获取并冻结 M5 原始数据，登记版本、文件校验值和 Kaggle 使用条件；记录不进入仓库分发的原始文件。

2. 完成数据审计：SKU、商品、门店、州、日历事件、价格与销量字段；核验 30,490 条 item-store 日序列、1,941 个日期及 12 个聚合层级，形成数据字典。

3. 确定开发集与最终运行范围：默认从一个州抽取 5,000 条 item-store 序列；抽样规则、完整清单和计算资源上限必须写入 manifest，不能用结果反向挑选样本。

4. 构建无泄漏特征：滞后销量、滚动均值与标准差、星期/月份/事件、价格与促销代理变量；所有特征以 forecast origin 为界，禁止使用未来实际值。

5. 建立滚动起点切分与需求分层：销量规模、间歇性、生命周期阶段，供评估和成本比率异质性分析。

必备产出

- 清洗后的开发/最终数据（Parquet 或同等级可复现格式）。
- data_dictionary.csv、split_manifest.json、频率与缺失审计表。
- 01_data.py 与运行说明；一段最小重跑样例。

验收门槛：序列数、日期范围、层级映射和切分边界均可复算；抽查特征不存在跨期泄漏；新环境按 README 能生成同一份 split manifest。

接口与协同：把统一数据契约交给模块 2；把 12 层聚合映射与层级键交给模块 3；把需求分层标签交给模块 4。模块 2 与模块 4 共同联签。

MODULE 02 基线、LightGBM 与分位数预测

主责：Jiaheng LI（佳恒）

具体任务

1. 在同一预测起点、同一序列集合上实现 seasonal naive、ETS，以及面向间歇需求的 Croston/TSB；固定失效回退规则，避免系列比较不对齐。

2. 实现 LightGBM 点预测与 $\tau = 0.5, 0.9, 0.95, 0.99$ 分位数预测；超参数只用训练期滚动验证选择，并固定随机种子。

3. 为 top-down 和分层比较，按数据契约对预先指定的聚合层级生成同族模型预测；聚合特征与 SKU 特征均只使用 forecast origin 前信息。

4. 记录特征列表、超参数、种子、训练窗口、运行时间与失败案例；任何针对测试期结果的调参都视为流程缺陷。

5. 先做小样本端到端验收，再扩展到开发集和完整运行；保留每周期的运行日志。

必备产出

- 统一 schema 的 baseline 与 LightGBM 预测文件。
- model_card.md：特征、参数、种子、窗口、环境与运行时间。
- 02_models.py、配置文件和至少一组可复算的 smoke test。

验收门槛：所有模型使用同一 forecast origin 和序列集合；分位数随 τ 非递减；从配置与随机种子可重建代表性结果；测试期未参与调参或模型选择。

接口与协同：把“未调和预测”交给模块 3；把模型卡、配置和预测管线交给模块 4；模块 3 与模块 4 联签 schema、起点和样本覆盖。

MODULE 03 分层结构与预测调和

主责：Junze LU（君泽）

具体任务

1. 基于模块 1 的层级映射，明确本次实验使用的 item-store、店/州、商品/部门/类别等节点；缺失节点、比例为零和样本不足时采用固定规则。

2. 实现 bottom-up、top-down 与 MinT 三条路线：bottom-up 从 SKU 汇总；top-down 使用独立聚合预测并按历史比例分配；MinT 使用明确的协方差/权重估计。

3. 对点预测与分位数预测分别定义调和流程；处理负值裁剪、分位数顺序和层级加和误差，不能静默修复违反约束的结果。

4. 附带 unreconciled 基准，输出层级一致性诊断：各层实际值、预测值、误差与偏差。

5. 用小样本逐节点核对合计关系，给出复杂度与运行时间对照，供选择最终方案。

必备产出

- unreconciled、bottom-up、top-down、MinT 的统一预测文件。
- hierarchy_map 与 reconciliation_notes.md，列明权重、回退和异常处理。
- 03_reconcile.py、一致性检验结果和代表性样例。

验收门槛：在容差内满足层级加和；分位数合法且单调；四类结果使用同一序列和起点；所有比例、权重与回退均有可追溯来源；随机性可复现。

接口与协同：把四类预测直接交给模块 4；与模块 2 确认聚合预测口径；模块 4 联签层级一致性和预测可用性。

MODULE 04 评估、库存仿真与决策图

主责：Xiang LI（翔）

具体任务

1. 在 rolling-origin 验证集上统一计算 WAPE、MASE 与 pinball loss；同时报告 SKU 与聚合层结果，说明分母、季节周期和零销量系列的处理。

2. 库存仿真基准固定为：review period R = 28 天，lead time L = 0 天（周期期初下单并立即到货），初始库存为 0，周期末剩余库存结转到下期；未满足需求按 lost sales 处理，不做缺货后补。

3. 订单目标 S 取该周期 28 天累计需求的所选分位数；订单量为 max(0, S - 期初在手库存)。期末剩余库存计持有成本，未满足单位计缺货成本；fill rate 统一定义为已满足数量 / 实际需求数量。

4. seasonal naive、ETS、Croston/TSB 等仅有单点预测的模型，统一用训练期与滚动起点的历史误差经验分位数转换为需求分位数；LightGBM 直接使用分位数预测。所有负预测先截断为 0，并报告截断次数。

5. 扫描服务水平 0.80 至 0.99（步长 0.01）；敏感性分析固定 Co = 1，Cu/Co 取 1:1、2:1、5:1、9:1。基线参数和敏感性参数分别写入 simulation_parameters.json。

6. 11月6日前先用 mock forecast 完成仿真框架和 smoke test，避免等待完整模型结果；11月16日前输出暂定成本曲线，11月23日前用最终调和预测完成正式结果。

7. 按销量、间歇性、生命周期和成本比率切分异质性结果，形成模型、层级、服务水平与最低成本方案的四维决策图。

8. 用固定 seed 的 bootstrap 或成对重采样估计成本差异不确定性；说明多重比较和排名稳定性的判定方式。

必备产出

- forecast_metrics.csv、inventory_summary.csv、decision_map.csv。
- simulation_parameters.json：R、L、初始库存、缺货规则、fill rate 口径、服务水平、Cu/Co、seed。
- 成本曲线、误差-成本对照和异质性图；04_evaluate.py、参数表和最小复算日志。

验收门槛：所有模型与调和方案使用同一评估窗口；成本可从原始预测与参数重算；仿真参数在所有模型间一致；缺货与持有成本时点明确；负预测截断次数可追溯；仿真 seed 固定；成功标准、敏感性区间和不确定性报告完整；不存在测试期选择偏差。

接口与协同：把最终指标、成本曲线和决策图交给模块 5；向模块 2、3 返回异常与失败案例；模块 5 联签数字来源和图表版本。

MODULE 05 报告、展示与全链路一致性

主责：Jianfeng Lin（舰峰）

具体任务

1. 建立“研究问题 - 数据 - 方法 - 结果 - 成本决策 - 局限”的叙事链；11月13日前完成报告大纲和 PPT 骨架，按页面分配证据与数据来源；11月20日前用暂定结果完成报告与 PPT 初稿，23日起只替换最终数字并完成终稿。

2. 制作不超过 10 页的演示 PDF（含标题页）和不超过 8 分钟的 MP4 录屏；标题页含课程名、项目名、姓名与 EID、团队名和日期，全员参与展示。

3. 维护 APA 7 文内引用与参考文献列表；逐项核对模型名、层数、样本量、窗口、指标定义和结论，防止 proposal、代码、图表与口头陈述互相冲突。

4. 完成 Appendix：清晰的逐成员贡献清单、源码永久链接或源码包、复现步骤、数据可得性与伦理声明；进行全文查重与引用完整性检查。

5. 组织三轮联审：内容页评审、最终数字冻结、提交前文件与时长检查。

必备产出

- Team-Machine-Not-Learning-PPT.pdf（不超过 10 页）。
- Team-Machine-Not-Learning-Recording.mp4（不超过 8 分钟）。
- Team-Machine-Not-Learning-Appendix.pdf，以及统一命名的源码/永久链接。

验收门槛：报告所有数字均可回溯到最终产物；引用与参考文献一一对应；页数、时长、全员出镜/讲解、文件名和截止时间均满足课程要求；贡献清单准确反映五个模块和共同工作。

接口与协同：从模块 1-4 获取冻结版本的图表和文字；建立变更日志；重大结论由对应模块主责人与全组共同签字，不以“排版完成”替代科学复核。

提交物联审矩阵

提交物	内容主责	技术联签	放行条件
PPT PDF	Jianfeng Lin	各模块主责	不超过 10 页；每个数字可回溯；标题页信息完整。
MP4 录屏	Jianfeng Lin + 全员	对应内容主责	不超过 8 分钟；全员参与；画面、声音和顺序通过回放检查。
Appendix PDF	Jianfeng Lin	Xiaofeng ZHU、Jiaheng LI、Junze LU、Xiang LI	贡献清单准确；源码或永久链接可用；复现步骤与数据条件完整。
最终结果标签	各模块主责	全组抽查	预测、指标、图表与正文引用同一 commit / data manifest。

三、里程碑、交接与最终验收

截止日期	里程碑	状态
11月2日	Part 1 数据处理与特征工程完成	进行中
11月6日	Part 4 库存仿真框架与 mock-forecast smoke test 完成	未开始
11月9日	Part 2 基线与 LightGBM 预测完成	未开始
11月13日	Part 5 报告大纲与 PPT 骨架完成	未开始
11月16日	Part 3 分层预测调和完成	未开始
11月20日	Part 5 报告与 PPT 初稿完成	未开始
11月23日	Part 4 评估与库存仿真完成	未开始
11月24日	Part 5 最终数字与图表更新完成	未开始
11月26日	Part 5 报告、PPT 与一致性确认完成	未开始
11月27日	最终联审与录屏完成	未开始
11月28日 23:59	课程材料提交	未开始

交接包标准

交接	供应方 -> 接收方	必须随包提交
H1	数据 -> 模型 / 调和 / 评估	数据版本、split manifest、数据字典、层级键、feature list
H2	模型 -> 调和 / 评估	未调和预测、model card、配置、seed、运行日志
H3	调和 -> 评估	四类预测、层级一致性检验、方法与回退说明
H4	评估 -> 报告	指标表、成本表、决策图、样本量、图与表的数据路径

最终提交检查

[ ] 课程要求的研究闭环齐全：收集数据、提出模型、运行算法、验证评估、解释结果、形成结论。

[ ] 所有团队成员至少完成一个明确交付物，并对至少一个非本人模块进行实质复核。

[ ] proposal、代码、图表、PPT、Appendix 中的姓名、EID、团队名、样本量、层级数和指标口径一致。

[ ] 引用与 APA 7 文献列表逐条对应；数据集来源与访问条件说明完整；全文查重完成。

[ ] PPT 不超过 10 页，录屏不超过 8 分钟，全员参与；Appendix 含贡献清单与源码/永久链接。

[ ] 三份课程提交物均保留最终版本、提交回执与可复现标签；11月28日 23:59 前完成提交。